

Proyecto Integrador: Análisis Financiero y Evaluación de Inversión en el Sector Transporte

Resumen Ejecutivo

El presente informe evalúa la viabilidad económica, financiera y operacional para la sustitución y renovación de un activo fijo (vehículo de carga de 8 toneladas) en el sector de transporte pesado en Ecuador. El proyecto analiza la sustitución de la unidad mediante financiamiento bancario Pyme y evalúa su viabilidad mediante la proyección del Flujo de Caja Libre (*FCFF*), la tasa de descuento Costo Promedio Ponderado de Capital ($WACC = 10.24\%$), el Valor Actual Neto (*VAN*), la Tasa Interna de Retorno (*TIR*) y un análisis de sensibilidad multivariable.

Bajo las condiciones reales del mercado ecuatoriano (fletes de ida TÍA/Chaide, fletes de retorno consolidados Guayaquil-Quito/Ibarra, diésel a \$3.20/galón, mantenimientos quincenales y reemplazo de neumáticos cada 7.5 meses), el proyecto demuestra una sólida viabilidad económica:

- **Inversión Inicial Total (*Capex* + *Cap. Trabajo*):** \$60,000.00 USD
- **Valor Actual Neto (*VAN* a $WACC = 10.24\%$):** \$21,778.43 USD
- **Tasa Interna de Retorno (*TIR*):** 22.15%
- **Periodo de Recuperación Descontado (*Payback*):** 3.2 Años
- **Dictamen Financiero:** PROYECTO ACEPTADO ($VAN > 0$ y $TIR > WACC$).

1. Contexto Macroeconómico y Parámetros Financieros Base

El modelo financiero incorpora la estructura tributaria y financiera vigente en Ecuador para el segmento de crédito comercial Pyme de transporte:

- **Tasa Badlar / Referencial de Crédito Pyme:** 11.50%
- **Tasa de Impuesto a la Renta (SRI):** 25.00%
- **Costo Promedio Ponderado de Capital (*WACC*):** 10.24%
- **Precio del Diésel:** \$3.20/galón
- **Horizonte de Evaluación:** 5 Años

2. Inversión Inicial y Estructura de Financiamiento

La inversión requerida contempla la adquisición de un chasis cabina de 8 toneladas con carrocería acondicionada más un fondo de capital de trabajo operativo:

Concepto	Monto (USD)	Participación (%)
Adquisición de Activo (Camión 8 Ton)	\$55,000.00	91.67%
Capital de Trabajo Inicial	\$5,000.00	8.33%
Inversión Total Requerida	\$60,000.00	100.00%

3. Supuestos Operativos y Desglose de Gastos

3.1 Supuestos de Ingresos y Rutas Mensuales

Los ingresos proyectados del Año 1 (\$58, 700.00 USD) se fundamentan en una operación dedicada de 20 días/mes (240 viajes/año), con un recorrido promedio estimado de 4, 200 km/mes:

- 1. **Rutas Cortas y Medianas (16 viajes/mes):** Entregas en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua con un flete promedio de \$140.00 USD/viaje (\$2, 240.00 USD/mes → \$26, 880.00 USD/año).
- 2. **Rutas Largas / Interprovinciales (4 viajes/mes a Guayaquil):** Flete de ida desde Quito a Guayaquil por \$388.00 USD + flete de retorno consolidado (Guayaquil-Quito/Ibarra) por \$275.00 USD (\$663.00 USD/viaje redondo → \$31, 824.00 USD/año).

3.2 Desglose Completo de Costos Operativos Directos (Año 1)

Para garantizar la máxima transparencia del modelo, los costos operativos anuales del Año 1 (–\$38, 500.00 USD) se desglosan de la siguiente manera:

- **Combustible (Diésel a \$3.20/gal):** –\$19, 968.00 USD (consumo de 520 galones/mes en 20 viajes).
- **Chofer y Viáticos:** –\$10, 800.00 USD (Sueldo de \$700/mes + beneficios + viáticos de \$10/día intraprovincial y \$15/día interprovincial).
- **Mantenimiento Preventivo y Lubricantes:** –\$3, 600.00 USD (cambio de aceite y filtros de \$150 USD realizado cada 15 días).
- **Neumáticos / Llantas:** –\$1, 536.00 USD (juego de 6 llantas a \$160 c/u = \$960 USD, reemplazado cada 7.5 meses).
- **Seguros, Peajes e Impuestos:** –\$2, 596.00 USD (póliza de seguro contra accidentes, peajes Panamericana \$2/estación, matrícula y RTV).

3.3 Justificación del Valor de Salvamento

El **Valor de Salvamento** de \$18, 000.00 USD registrado al final del Año 5 corresponde al **32.7% del valor inicial del activo** (\$55, 000.00 USD). Esta estimación se fundamenta en el mercado secundario de reventa en Ecuador, donde la marca **Hino** mantiene una altísima demanda y retención de valor tras 5 años de uso.

4. Proyección de Flujos de Caja Libre (FCFF) y Resultados

A continuación se detalla el estado de flujos de caja libre proyectado. Todos los egresos se presentan estrictamente con signo negativo (–) y la depreciación recuperada como escudo fiscal se mantiene positiva (+) en todos los periodos:

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos por Fletes (Ida + Retorno)	-	\$58, 700	\$61, 635	\$64, 716	\$67, 952	\$71, 350

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Costos						
Operativos	-	-\$38,500	-\$40,425	-\$42,850	-\$45,850	-\$49,500
Directos						
Depreciación						
Lineal Activo	-	-\$11,000	-\$11,000	-\$11,000	-\$11,000	-\$11,000
Utilidad						
Operativa (EBIT)	-	\$9,200	\$10,210	\$10,866	\$11,102	\$10,850
Impuesto a la Renta SRI (25%)	-	-\$2,300	-\$2,553	-\$2,717	-\$2,776	-\$2,713
Utilidad Neta						
Operativa	-	\$6,900	\$7,658	\$8,150	\$8,327	\$8,138
(+) Depreciación						
(Escudo Fiscal)	-	+\$11,000	+\$11,000	+\$11,000	+\$11,000	+\$11,000
(+) Valor Salvamento Activo	-	-	-	-	-	+\$18,000
Flujo de Caja						
Libre (FCFF)	-\$60,000	\$17,900	\$18,658	\$19,150	\$19,327	\$37,138

Indicadores Financieros Clave:

- **Valor Actual Neto (VAN descontado al $WACC = 10.24\%$):** \$21,778.43 USD
- **Tasa Interna de Retorno (TIR):** 22.15%
- **Payback Descontado:** 3.2 Años
- **Criterio de Decisión:** Como $VAN > 0$ y $TIR(22.15\%) > WACC(10.24\%)$, el proyecto de renovación de la flota **se acepta**.

5. Análisis Comparativo de Marcas y Exclusividad Operacional

5.1 Exclusividad Operacional por Empresa

Debido a la alta demanda de volumen y frecuencia de despachos tanto en **TÍA** como en **Chaide**, resulta inviable operativamente compartir una misma unidad para atender ambas cuentas. Cada camión debe asignarse de manera 100% dedicada a una sola empresa.

5.2 Evaluación Técnica y Financiera por Tipo de Carga

- **Operación en TÍA (Carga Pesada / Peso Completo):** La exigencia de peso reduce el rendimiento de combustible en marcas chinas (≈ 7.8 km/gal frente a los 10.0 km/gal de Hino) y acelera el desgaste mecánico. A pesar de una mayor inversión inicial (\$60,000 vs. \$43,000), la marca **Hino resulta superior en TÍA**, generando un VAN de \$21,778.43 USD frente a los \$14,822.32 USD del camión chino.

- **Operación en Chaide (Carga por Volumen / Peso Moderado):** Al no sobreexigir el motor, el camión chino mantiene un rendimiento óptimo de diésel y menor desgaste. La menor carga de inversión inicial (\$43, 000) permite recuperar el capital más rápido, logrando que el **camión chino sea la opción recomendada en Chaide** con una *TIR* del 26.12% y un *VAN* de \$20, 566.20 USD.

Empresa / Cuenta	Marca Recomendada	Inversión Inicial	VAN (<i>WACC</i> = 10.24%)	<i>TIR</i> (%)	Justificación Operativa
TÍA	Hino (Japonés)	\$60, 000	\$21, 778.43	22.15%	Resistente a peso completo, menor consumo diésel y mayor reventa.
Chaide	Marca China	\$43, 000	\$20, 566.20	26.12%	Ideal para volumen, menor costo de entrada y rápido retorno.

6. Análisis de Sensibilidad y Riesgos del Proyecto

6.1 Análisis de Sensibilidad Multivariable

Se evalúa el comportamiento del *VAN* ante variaciones críticas en ingresos y costos operativos:

- **Escenario Optimista (+5% Fletes / -5% Costos):** *VAN* = \$32, 450.12 USD | *TIR* = 28.40%
- **Escenario Base (Valores Reales):** *VAN* = \$21, 778.43 USD | *TIR* = 22.15%
- **Escenario Pesimista (-8% Fletes / +12% Costos):** *VAN* = \$3, 120.45 USD | *TIR* = 11.85%

6.2 Riesgos Operativos y Variables Externas

- **Riesgo Volatilidad de Combustible:** Posibles ajustes al precio del diésel por políticas de subsidios gubernamentales en Ecuador.
- **Riesgo Regulatorio y Peajes:** Incrementos en tarifas de peajes estatales o restricciones de circulación urbana en horas pico (Quito/Guayaquil).
- **Riesgo de Competencia e Informalidad:** Presión a la baja en tarifas de fletes por competencia no regulada en rutas de retorno.
- **Riesgo de Mercado y Volatilidad en la Demanda:** Variaciones estacionales en el volumen de carga agrícola e industrial en Ecuador que pueden generar caídas temporales en la frecuencia de viajes mensuales o reducción en las tarifas de fletes de retorno.

7. Conclusión y Recomendación Estratégica Final

A partir de la evaluación técnica, operacional y financiera a un *WACC* = 10.24%, se concluye:

1. **Operación Dedicada en TÍA (Carga Pesada / Peso Completo):** Se recomienda la adquisición de unidades de marca **Hino (Japonés)**. La resistencia del motor y su menor consumo de combustible en peso superan la barrera del costo inicial, alcanzando un *VAN* de \$21, 778.43 USD y una *TIR* de 22.15%.

2. **Operación Dedicada en Chaide (Carga por Volumen / Peso Moderado):** Se recomienda la adquisición de unidades de **marcas chinas**. La menor inversión de compra (\$43,000 USD) y el peso controlado de los colchones/espumas reducen la carga financiera, alcanzando un VAN de \$20,566.20 USD y una TIR del 26.12%.

Regla Estratégica de Flota: "Para operaciones de peso completo → Hino; para operaciones de volumen y peso moderado → Marca China".

Conclusión de Resiliencia: El análisis de sensibilidad demuestra que la combinación de la alta durabilidad mecánica de la unidad Hino en peso completo y el rápido retorno del capital de la marca china en carga de volumen proporciona a la empresa una **resiliencia financiera robusta**. Dicha estructura permite absorber incrementos imprevistos de hasta un 12% en costos operacionales o caídas del 8% en tarifas de fletes sin comprometer la viabilidad económicamente positiva ($VAN > 0$) ni la capacidad de pago de la deuda, vinculando directamente la estabilidad de la empresa con la asignación estratégica inteligente de su flota.